WPT Alignment Prototype

Bill of Materials - Scale 36W (Official Thesis Report)

1. ชุดขับเคลื่อนและโครงสร้างเชิงกล

รายการ	**1.1 Lead Screw Set**
รุ่น/สเปก	T8 Lead Screw 8mm (KP08-300mm-V) + Anti-Backlash Nut
หน้าที่/ความจำเป็น	แปลงการหมุนมอเตอร์เป็นการเลื่อน (Travel 200mm)
จำนวน	2 ชุด
ราคารวม	560.00 ฿
อ้างอิง	Ortech

รายการ	**1.2 V-Slot Gantry Plate**
รุ่น/สเปก	Openbuilds 2040 Gantry Plate + V-Wheel Set
หน้าที่/ความจำเป็น	ฐานรองขดลวด Tx และทำหน้าที่สไลด์ไปบนอลูมิเนียม
จำนวน	2 ชิ้น
ราคารวม	770.00 ฿
อ้างอิง	Shopee

รายการ	**1.3 V-Slot Alu Profile**
รุ่น/สเปก	V-Slot อลูมิเนียมโปรไฟล์ 2040 (300mm)
หน้าที่/ความจำเป็น	ประกอบเป็นกรอบ 4 เส้น และแกนวิ่ง 1 เส้น
จำนวน	5 เส้น
ราคารวม	~600.00 ฿
อ้างอิง	Guenter

รายการ	**1.4 NEMA 23 Bracket**
รุ่น/สเปก	ฉากสเตปเปอร์ NEMA 23
หน้าที่/ความจำเป็น	ยึดตัวมอเตอร์ให้ติดกระชับกับโครงอลูมิเนียม
จำนวน	2 ชิ้น
ราคารวม	92.00 ฿
อ้างอิง	Zonemaker

รายการ	**1.5 Stepper + Driver**
รุ่น/สเปก	NEMA23 (23HS5630) 3A + TB6600
หน้าที่/ความจำเป็น	มอเตอร์ขับเคลื่อนแกน X และ Y
จำนวน	2 ชุด
ราคารวม	1,307.84 ฿
อ้างอิง	Lazada

รายการ	**1.6 Limit Switch**
รุ่น/สเปก	Micro Limit Switch (Mechanical)
หน้าที่/ความจำเป็น	สำหรับทำ Homing (0,0) และป้องกันการชนเฟรม
จำนวน	4 ชิ้น
ราคารวม	100.00 ฿
อ้างอิง	Genlogic

รายการ	**1.7 Mounting Hardware**
รุ่น/สเปก	T-Nut M5 + สกรู M5 + Bracket + Standoff
หน้าที่/ความจำเป็น	ใช้ประกอบโครงสร้างและยึดอุปกรณ์
จำนวน	1 ชุด
ราคารวม	~150.00 ฿
อ้างอิง	Shopee

2. ชุดวัดสนามแม่เหล็กและขยายสัญญาณ

รายการ	**2.1 GMR Sensor**
รุ่น/สเปก	AA002-02E (NVE Corp)
หน้าที่/ความจำเป็น	วัดสนามแม่เหล็ก Bz สำหรับ PINN Spatial Mapping
จำนวน	3 ชิ้น
ราคารวม	2,062.98 ฿
อ้างอิง	Digikey

รายการ	**2.2 Instrumentation Amp**
รุ่น/สเปก	INA126UA / 2K5
หน้าที่/ความจำเป็น	ขยายสัญญาณ mV จาก GMR เป็น 0-3.3V
จำนวน	3 ชิ้น
ราคารวม	~365.00 ฿
อ้างอิง	Digikey

รายการ	**2.3 External ADC**
รุ่น/สเปก	ADS1115 (16-bit I2C)
หน้าที่/ความจำเป็น	แปลงสัญญาณดิจิทัลความละเอียดสูง
จำนวน	1 ชิ้น
ราคารวม	45.00 ฿
อ้างอิง	Allnewstep

3. ชุดพลังงาน WPT และโหลดมอนิเตอร์

รายการ	**3.1 WPT Module Kit**
รุ่น/สเปก	Inverter + Rectifier + Tx/Rx Coils
หน้าที่/ความจำเป็น	ระบบถ่ายโอนพลังงานไร้สายหลัก
จำนวน	1 ชุด
ราคารวม	804.54 ฿
อ้างอิง	AliExpress

รายการ	**3.2 DC Power Supply**
รุ่น/สเปก	FKSI 480W (0-48V 10A)
หน้าที่/ความจำเป็น	แหล่งจ่ายไฟ DC หลักสำหรับระบบทั้งหมด
จำนวน	1 ชิ้น
ราคารวม	764.17 ฿
อ้างอิง	AliExpress

รายการ	**3.3 Monitoring Sensor**
รุ่น/สเปก	INA219 (I2C)
หน้าที่/ความจำเป็น	วัดแรงดัน Voc และกระแสเป็น Feedback
จำนวน	1 ชิ้น
ราคารวม	60.00 ฿
อ้างอิง	Buraphatronics

4. ส่วนควบคุมและการประมวลผล

รายการ	4.1 Microcontroller
รุ่น/สเปก	ESP32 DevKit V1 (30 Pins)
หน้าที่/ความจำเป็น	รัน PINN Observer และควบคุมมอเตอร์
จำนวน	1 ชิ้น
ราคารวม	162.00 ฿
อ้างอิง	Shopee

1. Drive & Mechanical System

3,679.84 ฿

2. Sensing & Conditioning

2,622.98 ฿

3. WPT System & Monitor

1,628.71 ฿

4. Control Unit

162.00 ฿

Grand Total

8,093.53 บาท

* ราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่ง และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่นของแต่ละร้านค้า